EthosLogAnalyser – Anleitung

Für Piloten, die die Windows-EXE nutzen. Version: 1.0.0 Beta 4 (Vorabversion). Programmierkenntnisse sind nicht nötig. Englische Fassung: user-guide_en.md.

EthosLogAnalyser liest die Flugprotokolle (CSV-Dateien), die dein **FrSky-Ethos**-Sender schreibt, und macht daraus ein **Logbuch** deiner Flüge, **Diagramme** zu jedem Flug, einen **Flugrekorder**, der einen Flug abspielt, und **Statistiken** zu Akkus und Modell. Alle Daten bleiben auf deinem Computer; deine Log-Dateien werden nie verändert.

Die Screenshots zeigen die deutsche Oberfläche. Das Programm spricht auch Englisch und Spanisch (siehe Sprache).

Inhalt

1. Installieren und starten
2. Erste Schritte: Logs importieren
3. Logbuch
4. Einzelflug: Diagramme
5. Flugrekorder
6. Statistik
7. Daten & Einstellungen
8. Notizen und Auffälligkeiten
9. Fragen und Probleme

---

1. Installieren und starten

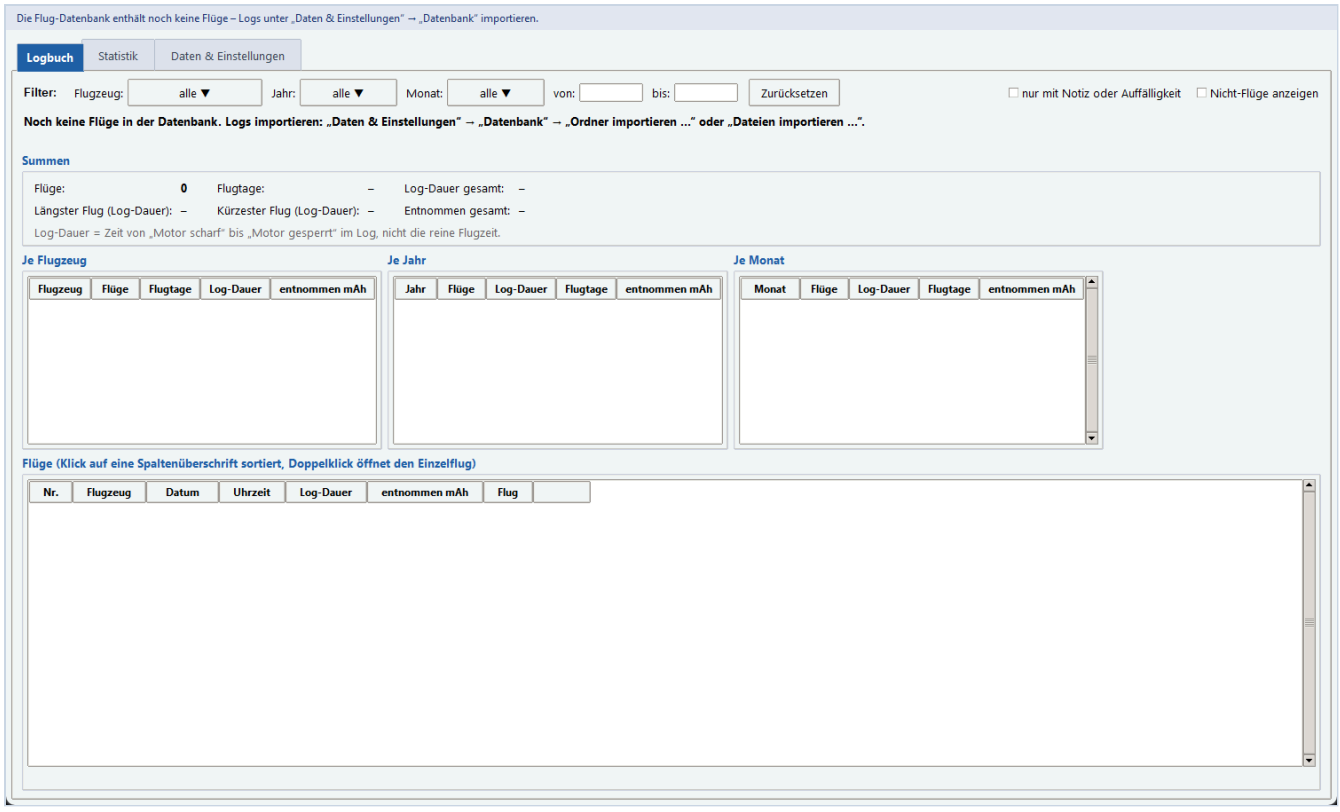
Es gibt keinen Installer. Lade die `.exe` der neuesten Version von der Releases-Seite herunter (eine Beta ist als *Pre-release* markiert), lege sie in einen beliebigen Ordner und starte sie mit Doppelklick.

Windows zeigt eventuell eine blaue **SmartScreen**-Warnung, weil die Datei nicht signiert ist: **Weitere Informationen → Trotzdem ausführen**.

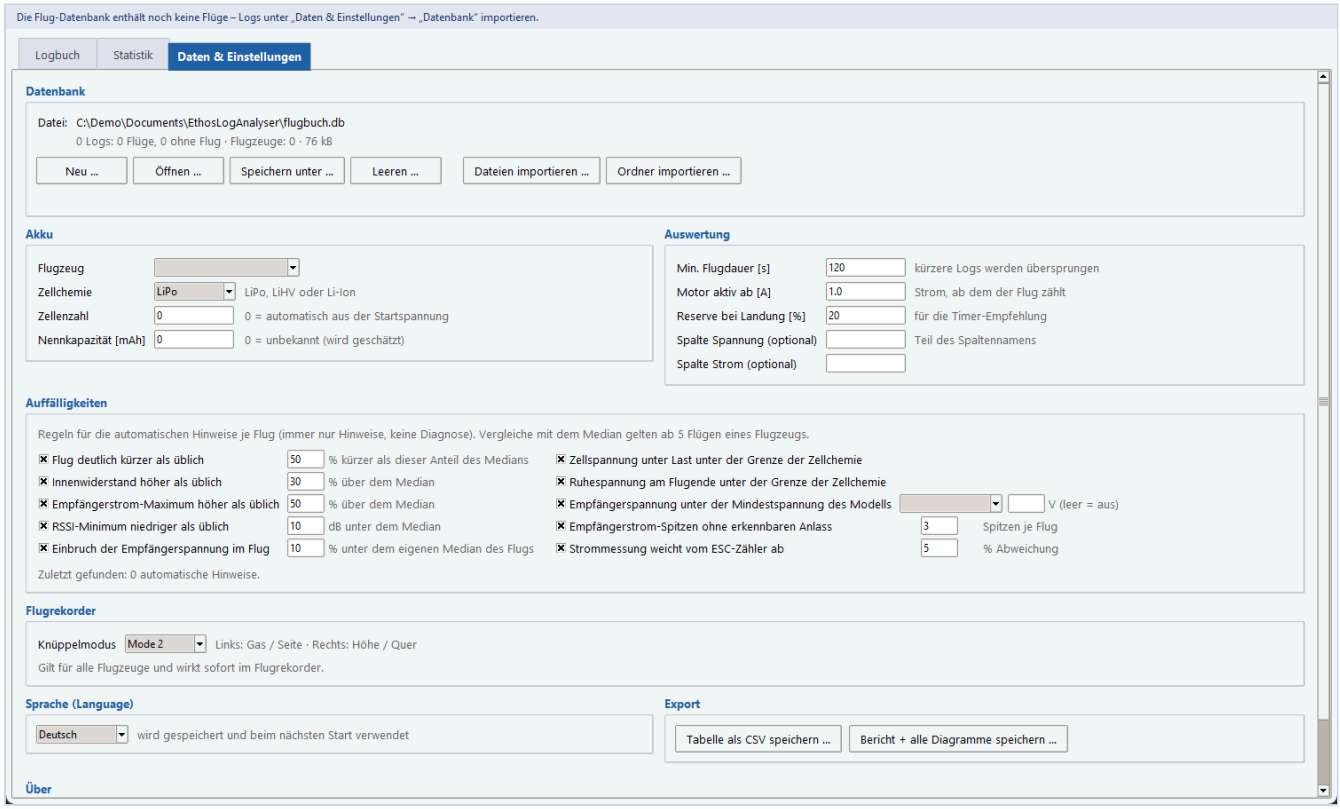
Beim ersten Start legt das Programm seine Flug-Datenbank unter `Dokumente\EthosLogAnalyser\flugbuch.db` an und merkt sich deine Einstellungen. Sonst wird nichts installiert. Das Programm ist eine **Beta**: Bitte melde alles, was falsch aussieht.

2. Erste Schritte: Logs importieren

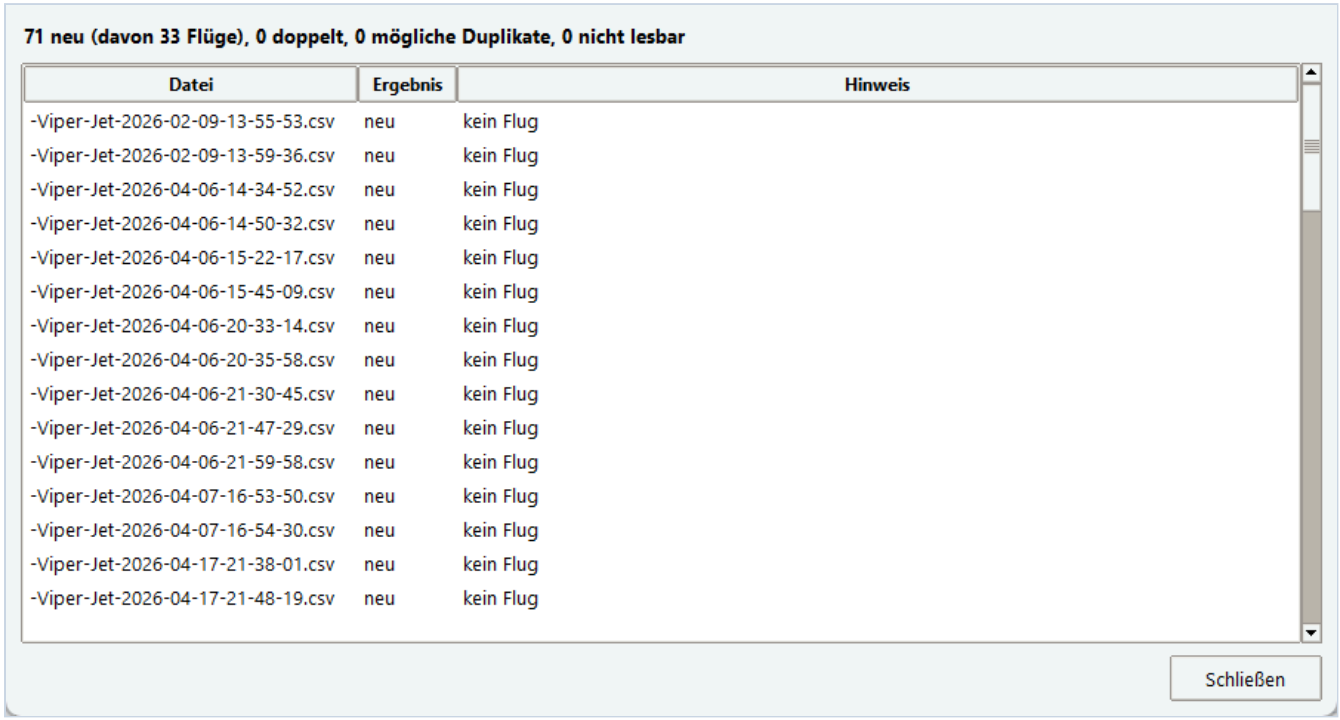
Nach dem ersten Start ist das Programm leer:



1. **Logs besorgen.** Die Ethos-Logs sind CSV-Dateien auf der SD-Karte deines Senders, benannt wie `Viper-Jet-2026-04-19-13-25-36.csv`: Der Teil vor dem Datum ist der **Modellname**, das Programm nutzt ihn als **Flugzeug**. Kopiere sie auf den PC oder nutze die SD-Karte direkt. (Ein Log enthält nur die Werte, die in Ethos unter *Logging* ausgewählt sind.)
2. Öffne den Reiter **Daten & Einstellungen**. Oben steht der Bereich **Datenbank**:

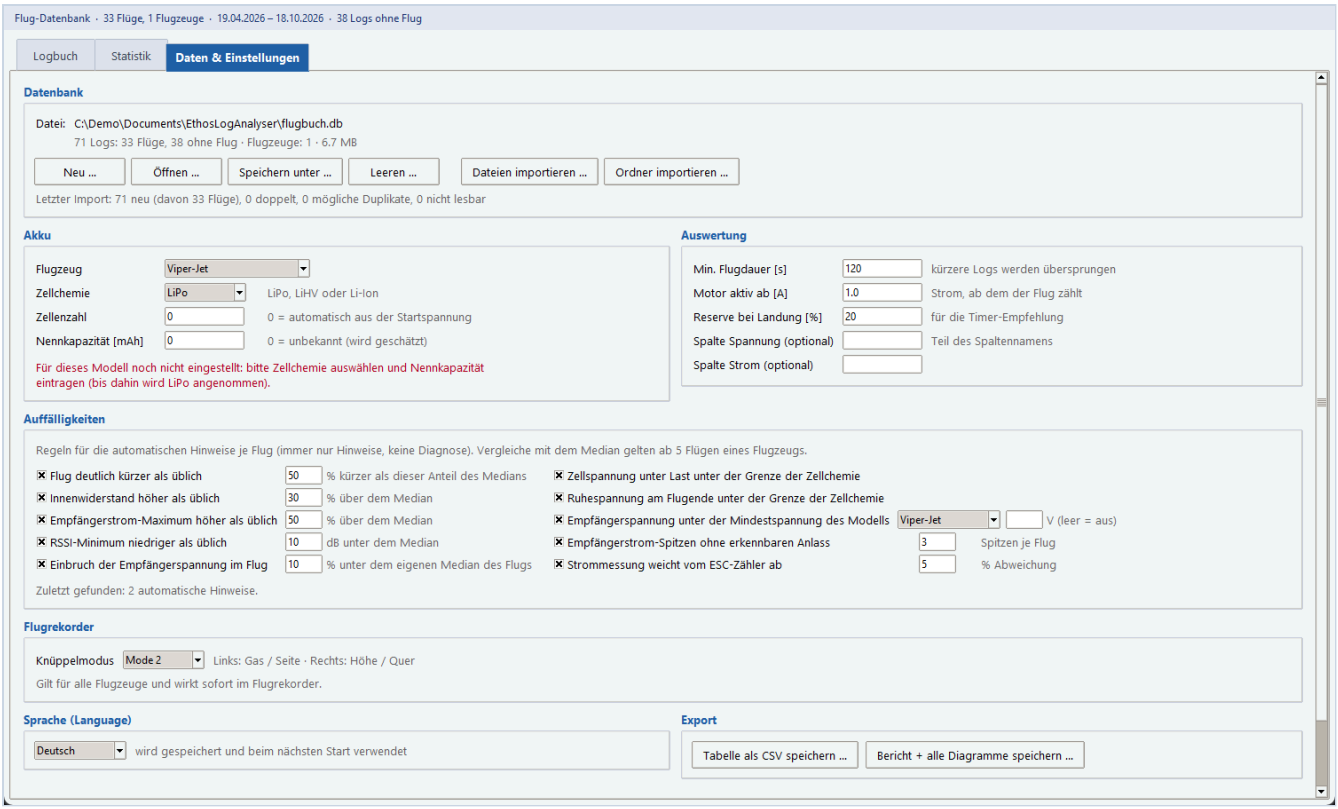


3. Klicke auf **Ordner importieren …** und wähle den Ordner mit deinen Logs (Unterordner werden mitgenommen) – oder auf **Dateien importieren …** für einzelne Dateien. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Import; bei einigen Dutzend Logs dauert er wenige Sekunden.
4. Der **Import-Bericht** listet jede Datei auf:



Ergebnis	Bedeutung
neu	importiert
doppelt	gleicher Inhalt ist schon da (auch unter anderem Dateinamen) – übersprungen
mögliches Duplikat	gleiches Flugzeug und gleiche Startzeit, anderer Inhalt – importiert und mit ⚠ markiert
nicht lesbar	kein Ethos-Log oder Spalten fehlen – der Grund steht dabei

Jedes Log wird gespeichert, aber nur echte Flüge zählen: kurze Motorläufe und Bodenlogs sind als *kein Flug* markiert (die Hinweis-Spalte sagt es). Die Entscheidung kannst du später im Logbuch ändern. 5. **Akku eintragen** (einmal je Flugzeug). Nach dem Import erscheint unter den Akku-Feldern ein roter Hinweis:

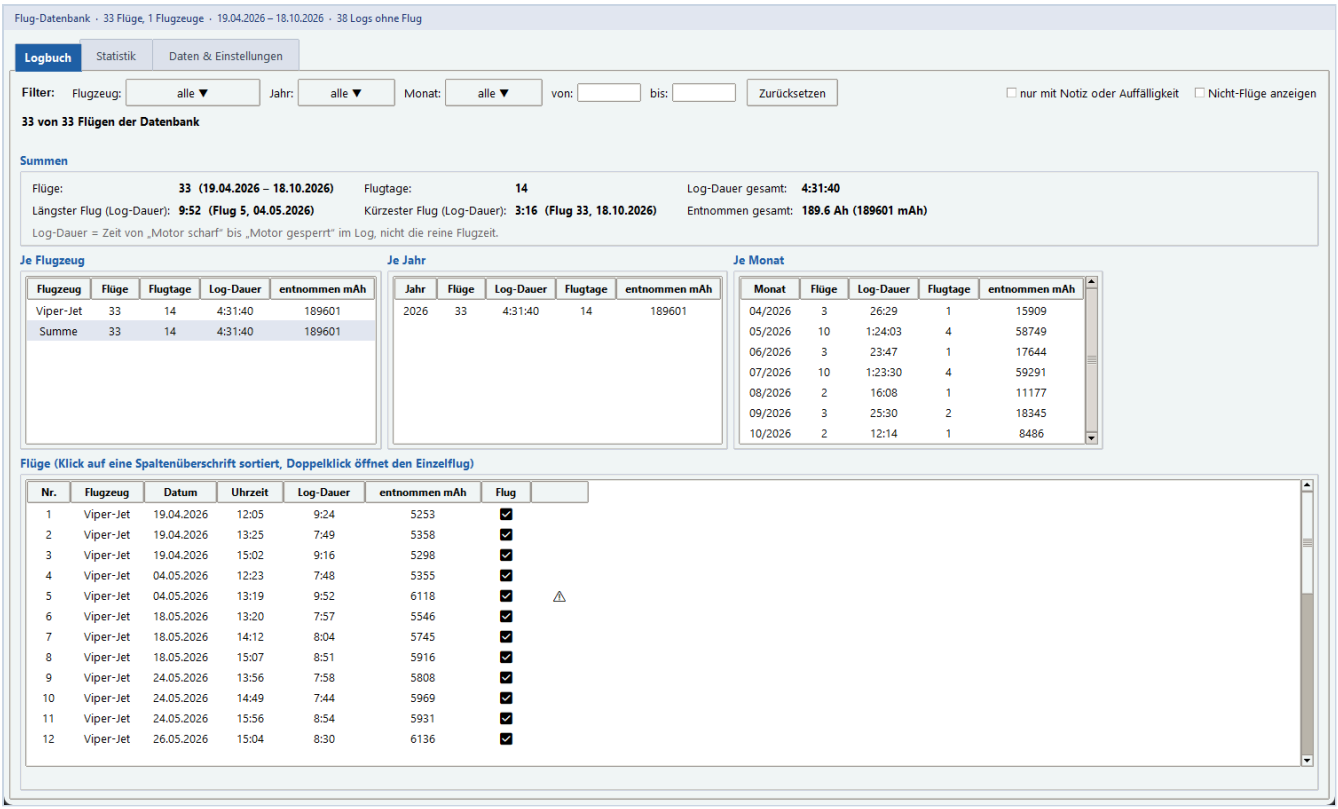


Wähle das Flugzeug, die **Zellchemie** (LiPo, LiHV, Li-Ion) und trage die **Nennkapazität** in mAh ein. Der Hinweis verschwindet. Ohne diese Angaben nimmt das Programm LiPo und unbekannte Kapazität an; Ladezustand und Akku-Alterung können dann falsch sein.

Neue Logs kannst du jederzeit nachimportieren – dieselbe Datei wird nie doppelt gezählt.

3. Logbuch

Der Reiter **Logbuch** ist die Startseite: ein Überblick über dein Fliegen.



Von oben nach unten:

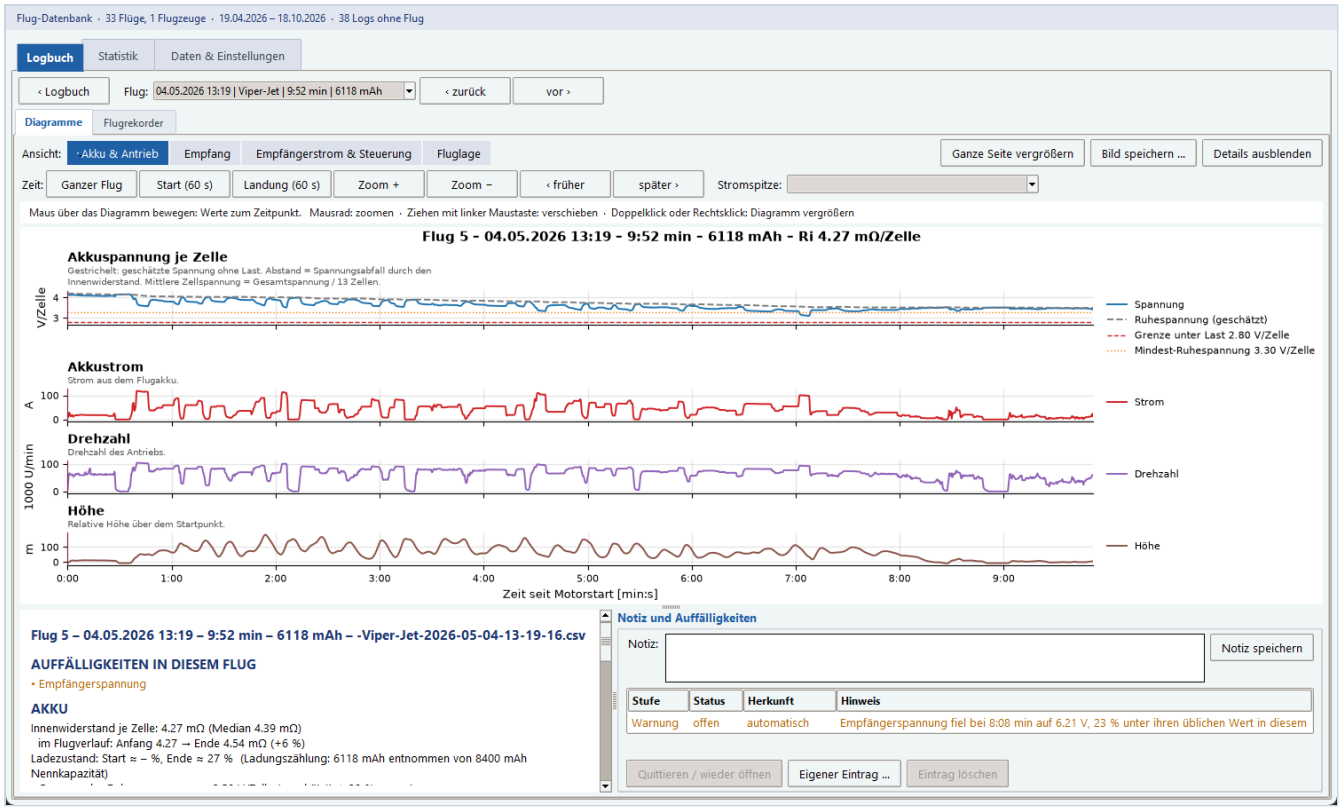
- **Filter**: nur bestimmte **Flugzeuge**, **Jahre** oder **Monate** zeigen, oder einen Zeitraum (*von / bis*, als TT.MM.JJJJ). Ein Klick auf ein Feld öffnet eine Liste, in der du mehrere Werte anhaken kannst; **Zurücksetzen** entfernt den Filter. Der Filter gilt auch für die Statistik.
- **Summen**: Anzahl Flüge, Flugtage, Log-Dauer gesamt, längster und kürzester Flug, insgesamt entnommene Ladung.
- **Je Flugzeug / Je Jahr / Je Monat**: dieselben Zahlen, aufgeteilt.
- **Flugliste**: jeder Flug mit Nummer, Flugzeug, Datum, Uhrzeit, Dauer und entnommenen mAh. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert (nochmal klicken kehrt um). **Doppelklick auf einen Flug öffnet ihn** (Abschnitt 4).

Gut zu wissen:

- *Log-Dauer* ist die Zeit von „Motor scharf" bis „Motor gesperrt", nicht die reine Flugzeit. Die Flugnummern zählen je Flugzeug, der älteste Flug ist Nr. 1.
- **Nicht-Flüge anzeigen** listet auch Logs, die nicht als Flug erkannt wurden (grau). In der Spalte **Flug** ändert ein Klick auf ☑ / ☐ die Entscheidung. Ein selbst gesetztes ☑ bleibt auch nach einem neuen Import erhalten.
- **nur mit Notiz oder Auffälligkeit** zeigt nur Flüge mit Notiz oder offenem Hinweis (Abschnitt 8). Die letzte Spalte zeigt ✎ für eine Notiz, **i** / ⚠ / ‼ für Hinweise steigender Schwere und ⚠ für ein mögliches Duplikat.

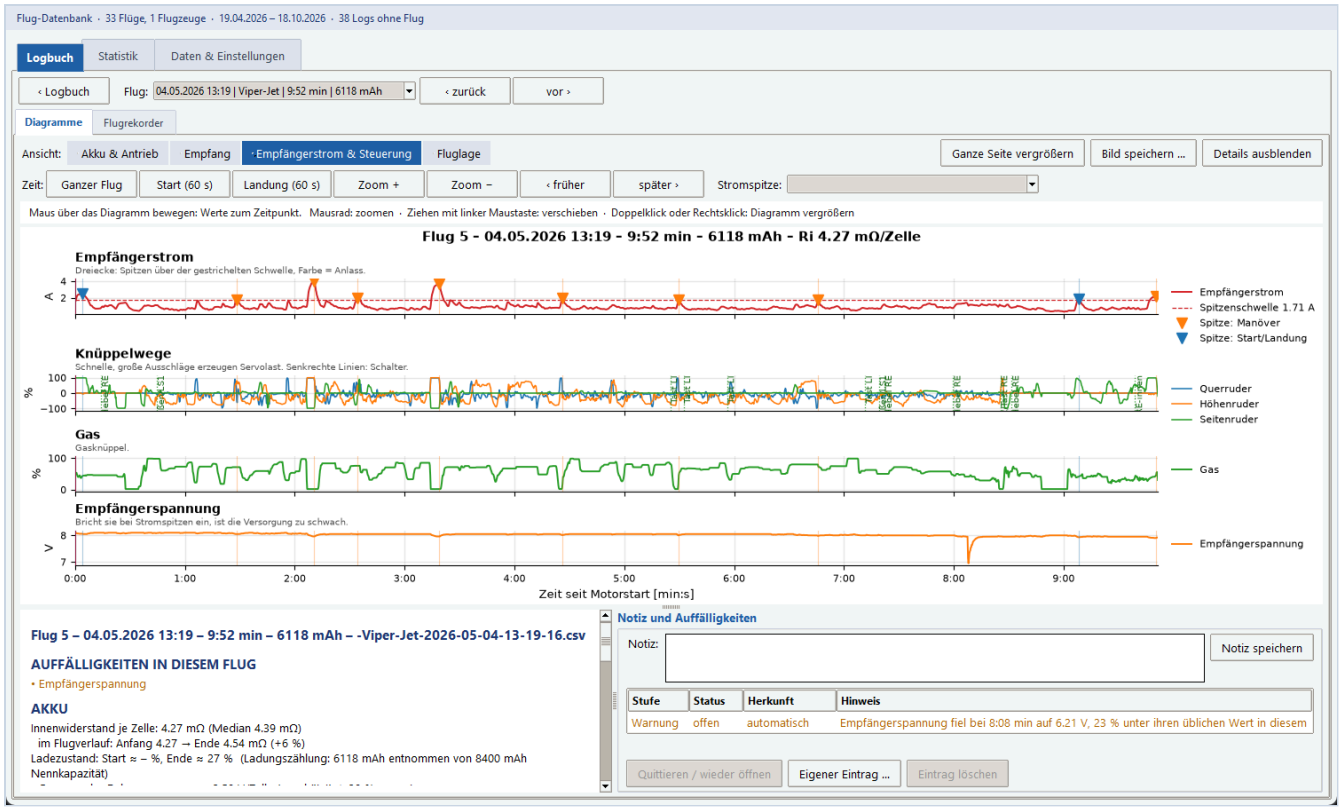
4. Einzelflug: Diagramme

Doppelklicke einen Flug im Logbuch. **‹ Logbuch** bringt dich zurück; **‹ zurück / vor ›** oder die Liste **Flug** wechseln zu einem anderen Flug. Der Reiter **Diagramme** zeigt den Flug über der Zeit (*Zeit seit Motorstart*):



Wähle über die Knöpfe neben **Ansicht** eine Darstellung:

Ansicht	Zeigt	Nutzen
Akku & Antrieb	Spannung je Zelle, Strom, Drehzahl, Höhe	sehen, wie stark der Akku unter Last einbricht
Empfang	Signalstärke (RSSI), Telemetrie-Frames (VFR), Höhe	Aussetzer der Funkstrecke finden
Empfängerstrom & Steuerung	Empfängerstrom mit Spitzen, Knüppelwege, Gas, Empfängerspannung	klären, ob Servolast die Empfängerversorgung einbrechen lässt
Fluglage	Roll, Nick, Gas und Seitenruder mit den Knüppeln, g-Last, Höhe	die Reaktion des Modells mit deinen Steuereingaben vergleichen





Arbeiten mit den Diagrammen:

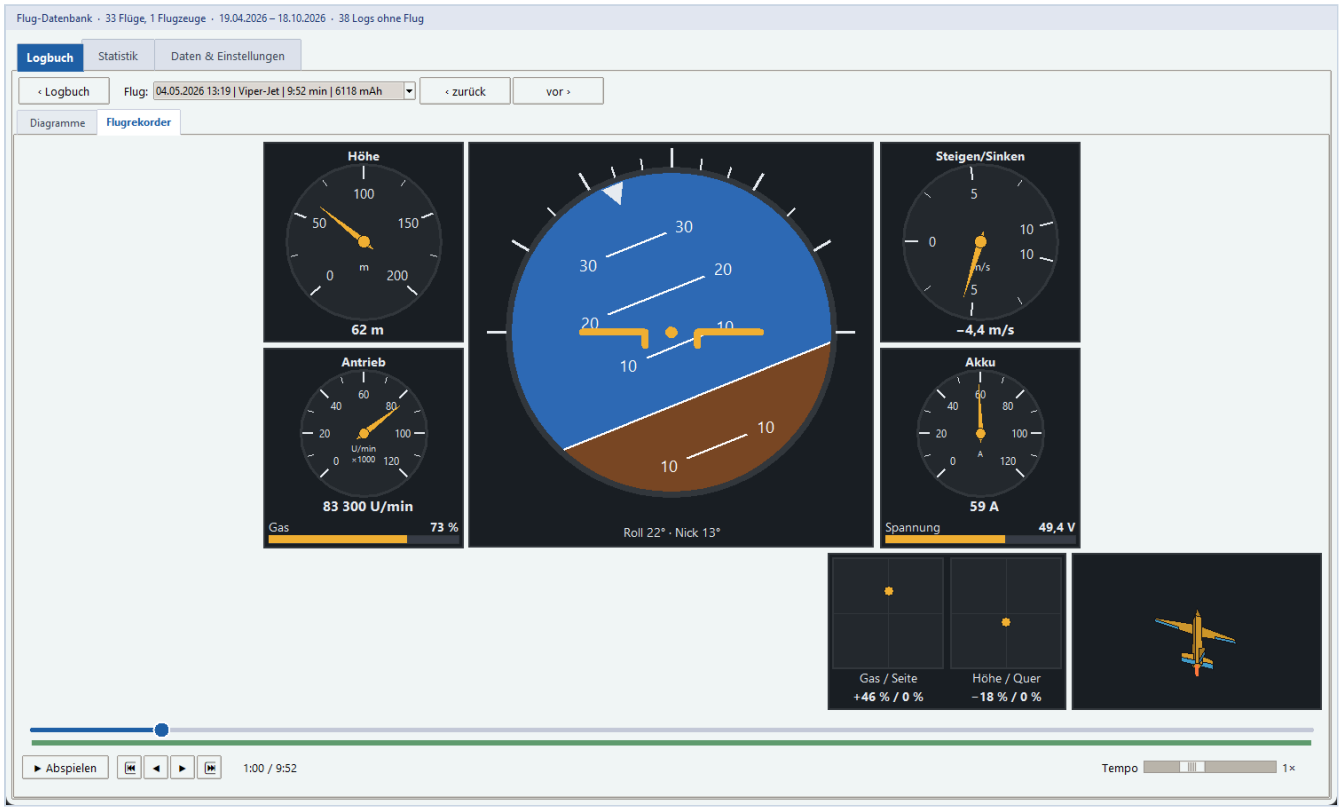
- **Maus über ein Diagramm bewegen**: die Zeile über den Diagrammen zeigt alle Werte zu diesem Zeitpunkt, eine senkrechte Linie markiert die Zeit in allen Diagrammen.
- **Mausrad** zoomt, **Ziehen** verschiebt. **Ganzer Flug** setzt zurück; **Start (60 s)** und **Landung (60 s)** springen zu diesen Abschnitten. **Stromspitze** springt zu einer kurzen Spitze des Empfängerstroms.
- **Doppelklick** auf ein Diagramm (oder Rechtsklick → *Dieses Diagramm vergrößern*) zeigt es im Vollbild; **Esc** schließt. **Ganze Seite vergrößern** macht das für alle Diagramme. **Bild speichern …** speichert die Seite als Bild.

- Unter den Diagrammen vergleichen die **Details** diesen Flug mit dem *Median aller Flüge desselben Flugzeugs* (Innenwiderstand, Ladezustand, Spitzenstrom und mehr). **Details ausblenden** gibt den Diagrammen mehr Platz. Der Bereich *Notiz und Auffälligkeiten* steht in Abschnitt 8.

Ein Log ohne Spannung und Strom des Flugakkus (z. B. ein Segler) hat keine Diagramme, lässt sich aber trotzdem im Flugrekorder abspielen.

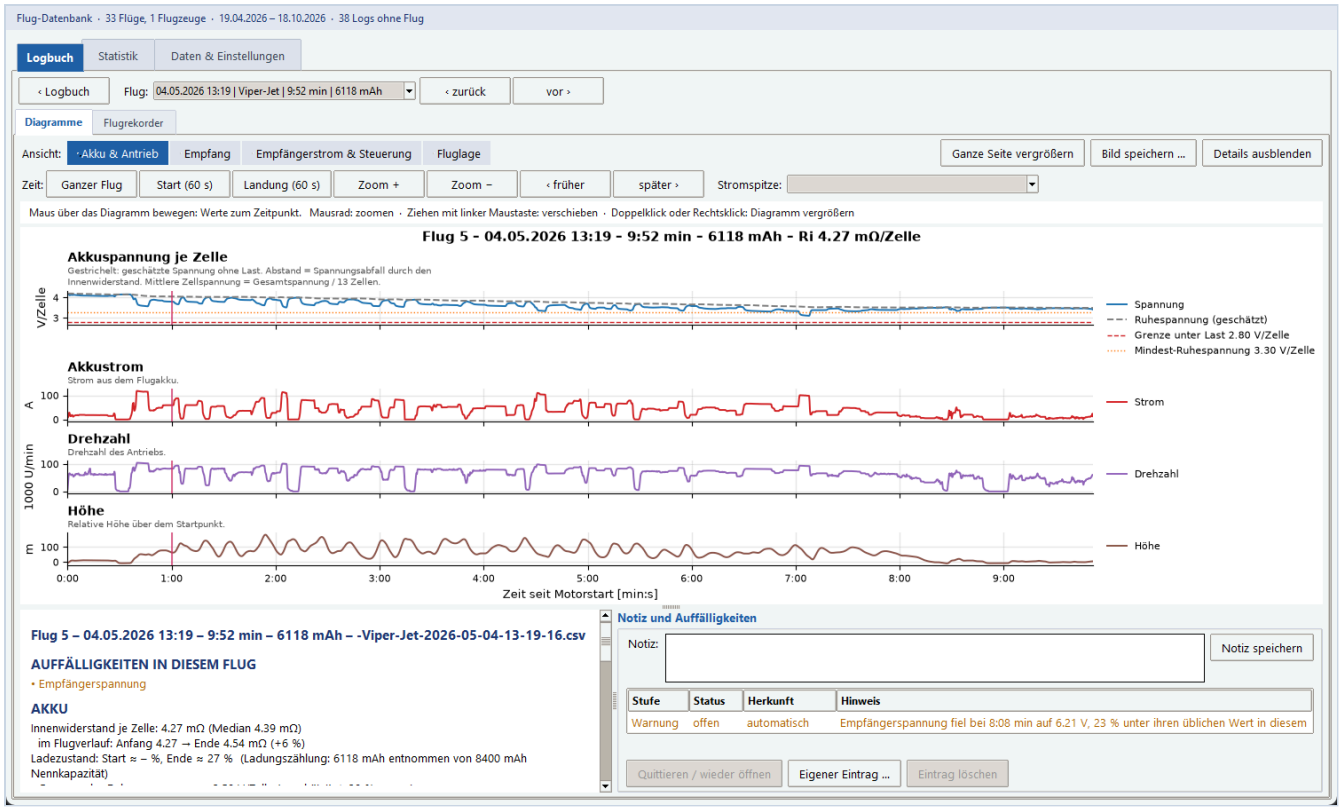
5. Flugrekorder

Der Reiter **Flugrekorder** spielt den gewählten Flug in Echtzeit ab, wie ein Cockpit:



- **Künstlicher Horizont** (Mitte): Roll und Nick des Modells. **Anzeigen**: Höhe, Steigen/Sinken, Antrieb (Drehzahl und Gas) und Akku (Strom und Spannung). Anzeigen für Sensoren, die das Log nicht hat, fehlen.
- **Sender** (unten rechts): die beiden Knüppel als Punkte mit den Werten in Prozent. Das Flugzeug daneben dreht sich mit der Fluglage und bewegt seine Ruder mit den Knüppeln. Es ist ein einfaches Modellbild, nicht dein eigenes Flugzeug.
- **Zeitleiste** (unten): Klicken oder Ziehen springt an jeden Moment. Das grüne Band zeigt, wo Telemetrie vorhanden ist.
- **Abspielen / Stopp**, **erste / vorige / nächste / letzte Zeile** und **Tempo** von 0,25× bis 16×. Tasten (erst in den Rekorder klicken): **Leertaste** Abspielen/Stopp, ← / → eine Zeile, **Umschalt** + ← / → 10 s, **Pos1 / Ende**.
- Das Log hat etwa alle Viertelsekunde eine Zeile; das Bild springt von Zeile zu Zeile, es wird nicht geglättet. Für Details Tempo 0,25× oder die Einzelschritte nutzen.
- Der Rekorder spielt denselben Teil des Fluges wie die Diagramme: vom Motorstart bis zum Motorstopp.

Rekorder und Diagramme sind verbunden. Im Reiter **Diagramme** zeigt eine dünne rosa **senkrechte Linie**, wo der Rekorder steht, und ein **Klick** in ein Diagramm setzt ihn dorthin:



So kannst du im Rekorder an einem interessanten Moment anhalten und die anderen Kurven ablesen – oder umgekehrt.

Knüppelmodus: Die Knüppel werden für den Modus gezeichnet, der unter *Daten & Einstellungen → Flugrekorder* eingestellt ist (Standard: Mode 2). Ändere ihn, wenn dein Gas auf dem anderen Knüppel liegt.

Beta-Hinweis: Die Richtung von Roll und Nick in Horizont und Flugzeug wird noch an bekannten Flugfiguren geprüft. Wenn ein Modell falsch herum rollt, melde es bitte.

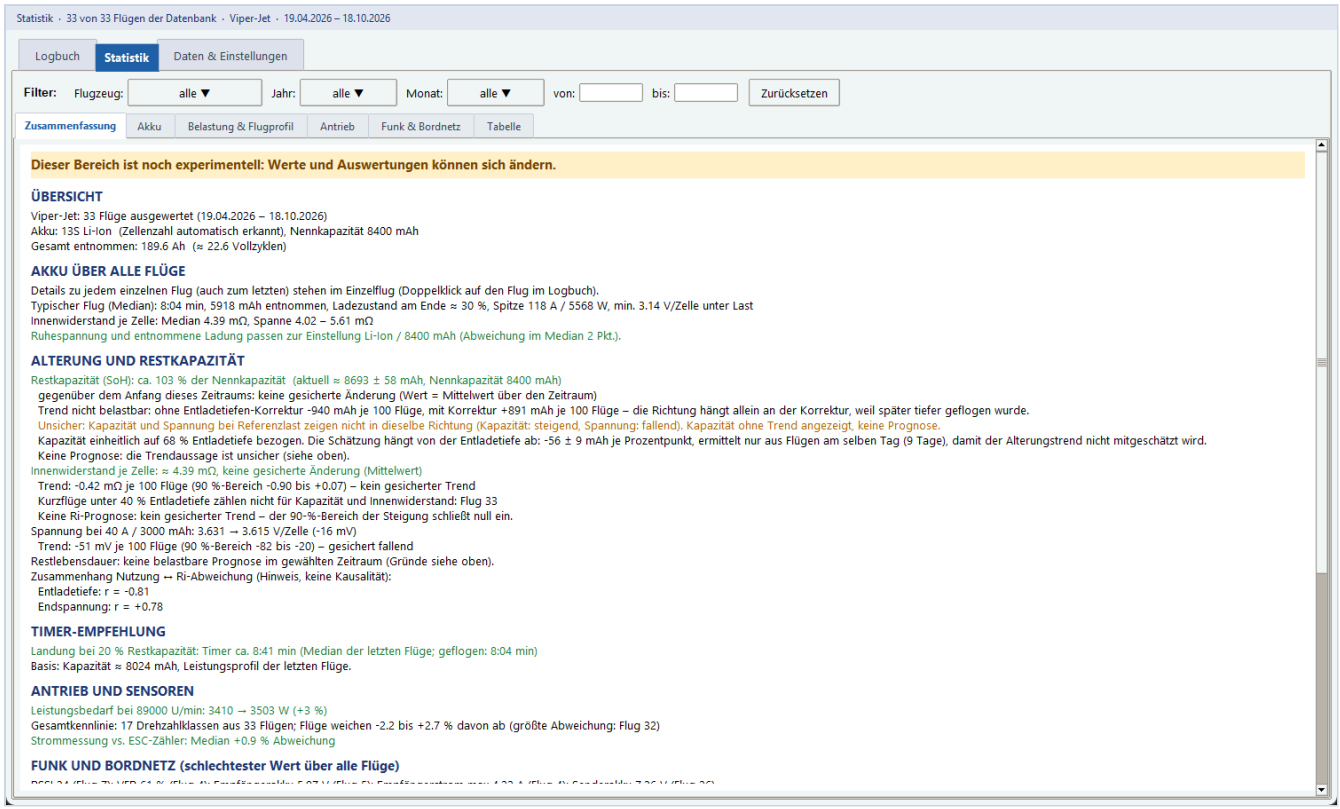
6. Statistik

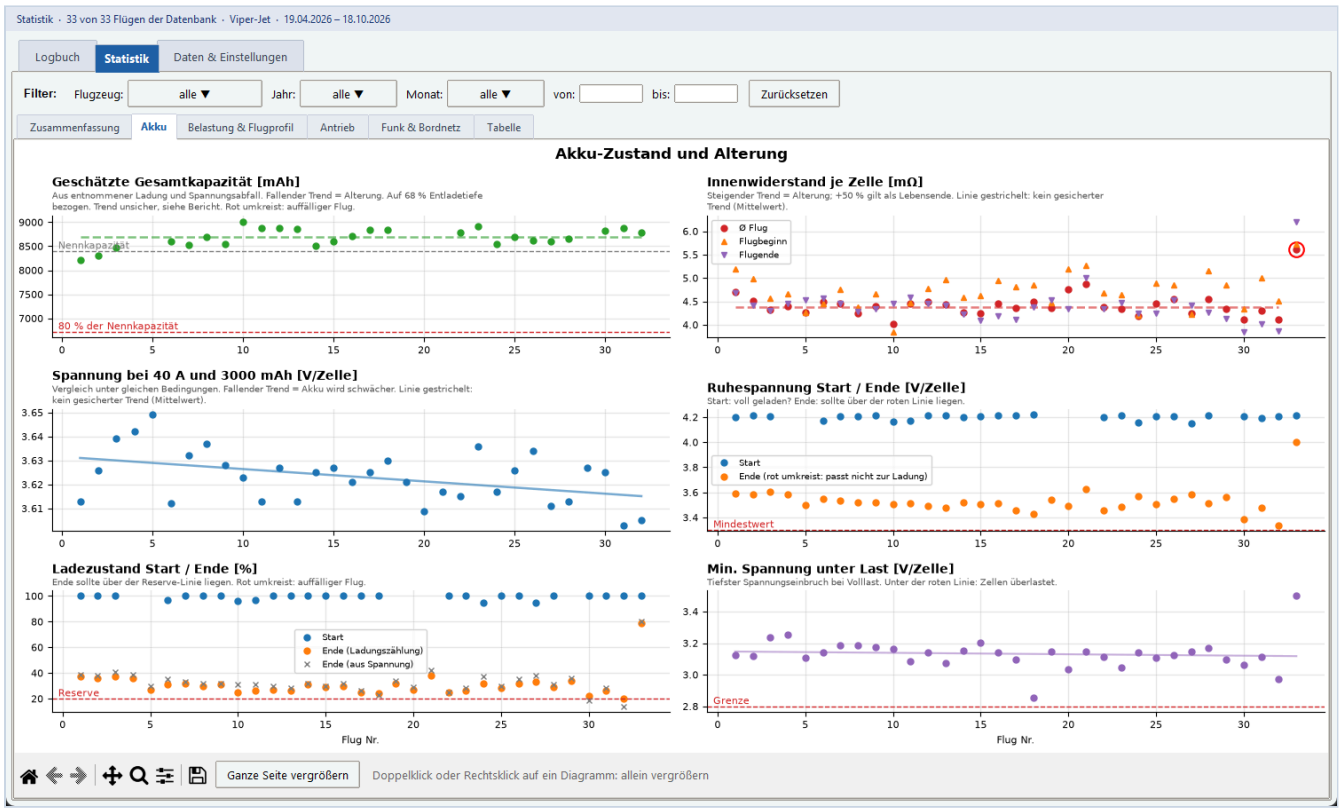
Der Reiter **Statistik** betrachtet **viele Flüge eines Flugzeugs** auf einmal, z. B. wie dein Akku altert. Er hat denselben **Filter** wie das Logbuch. Sind mehrere Flugzeuge gewählt, bittet das Programm um **eines** – Flugzeuge werden nie vermischt. Diese Seiten sind noch als *experimentell* gekennzeichnet: Die Zahlen sind Schätzungen, nimm sie als Hinweise.

Die kleineren Reiter darin:

Seite	Zeigt
Zusammenfassung	alle Ergebnisse als Text: Akku-Zustand, Alterung und Restkapazität, Timer-Empfehlung, Antrieb, Funk und Warnungen
Akku	geschätzte Kapazität, Innenwiderstand je Zelle, Spannung bei fester Referenzlast, Ruhespannung, Ladezustand – ein Punkt je Flug, mit Trendlinien
Belastung & Flugprofil	Gas-Histogramm, C-Rate, Energie je Flugphase, Spitzenleistung, g-Kräfte, Flugzeit gegen Timer
Antrieb	Leistung über Drehzahl, Leistungsbedarf bei Referenzdrehzahl, Stromsensor gegen ESC-Zähler

Seite	Zeigt
Funk & Bordnetz	RSSI, Telemetrie-Frames, Empfänger- und Senderakku, Empfängerstrom und seine Spitzen, nach Anlass sortiert
Tabelle	alle Kennzahlen jedes Fluges als Tabelle



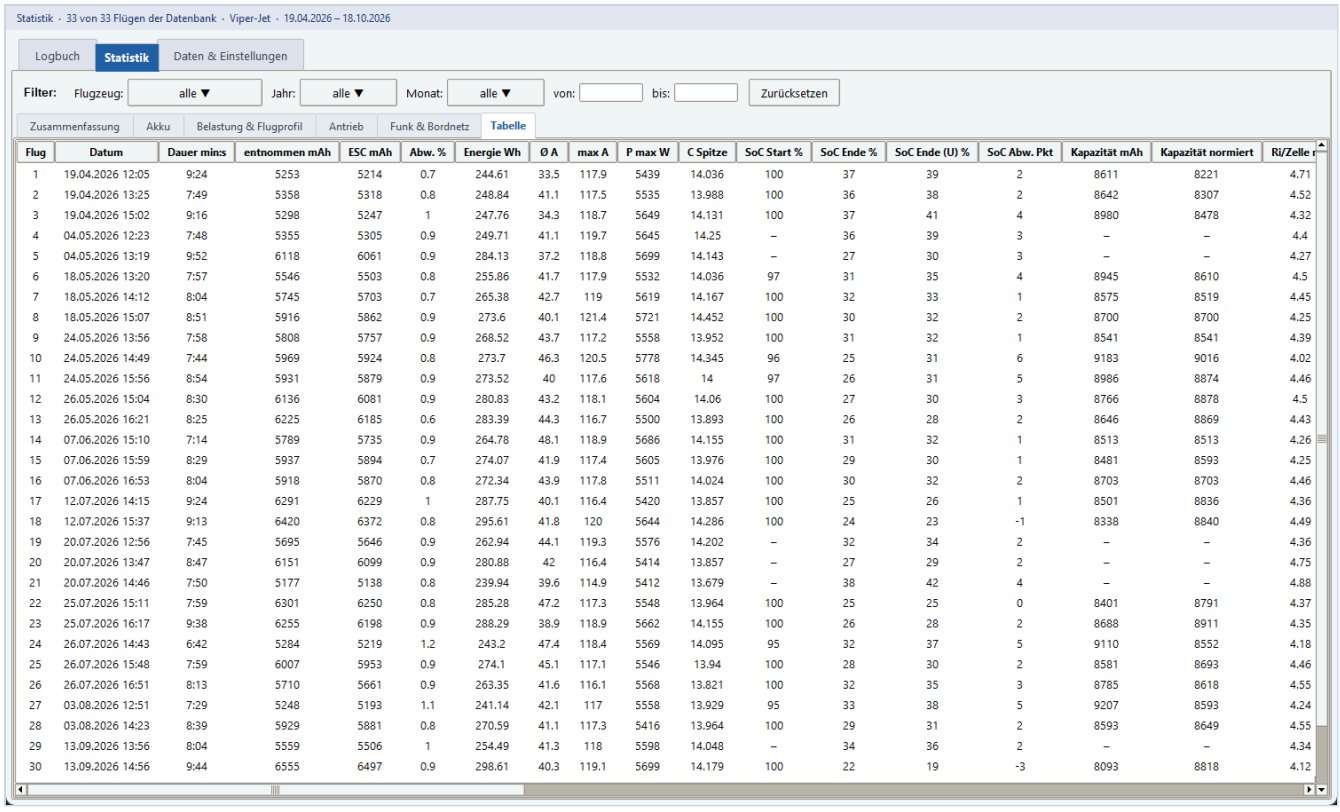




So liest du sie:

- **Rote Kreise** markieren ungewöhnliche Flüge. Ein steigender Innenwiderstand (+50 % gilt als Ende der Akku-Lebensdauer) oder eine fallende Kapazität deutet auf Alterung hin. Eine gestrichelte Linie heißt „noch kein verlässlicher Trend“.
- Die **Timer-Empfehlung** ist die Flugzeit, nach der noch etwa 20 % der Kapazität übrig sind (änderbar unter *Daten & Einstellungen → Auswertung*).
- Die Statistik wird mit mehr Flügen und eingetragener **Nennkapazität** verlässlicher.
- Die Diagramme funktionieren wie im Einzelflug: Maus drüber für Werte, Doppelklick vergrößert ein Diagramm, **Ganze Seite vergrößern** zeigt alle.

Die **Tabelle** und der Export (Abschnitt 7) sind für deine eigene Tabellenkalkulation gedacht:

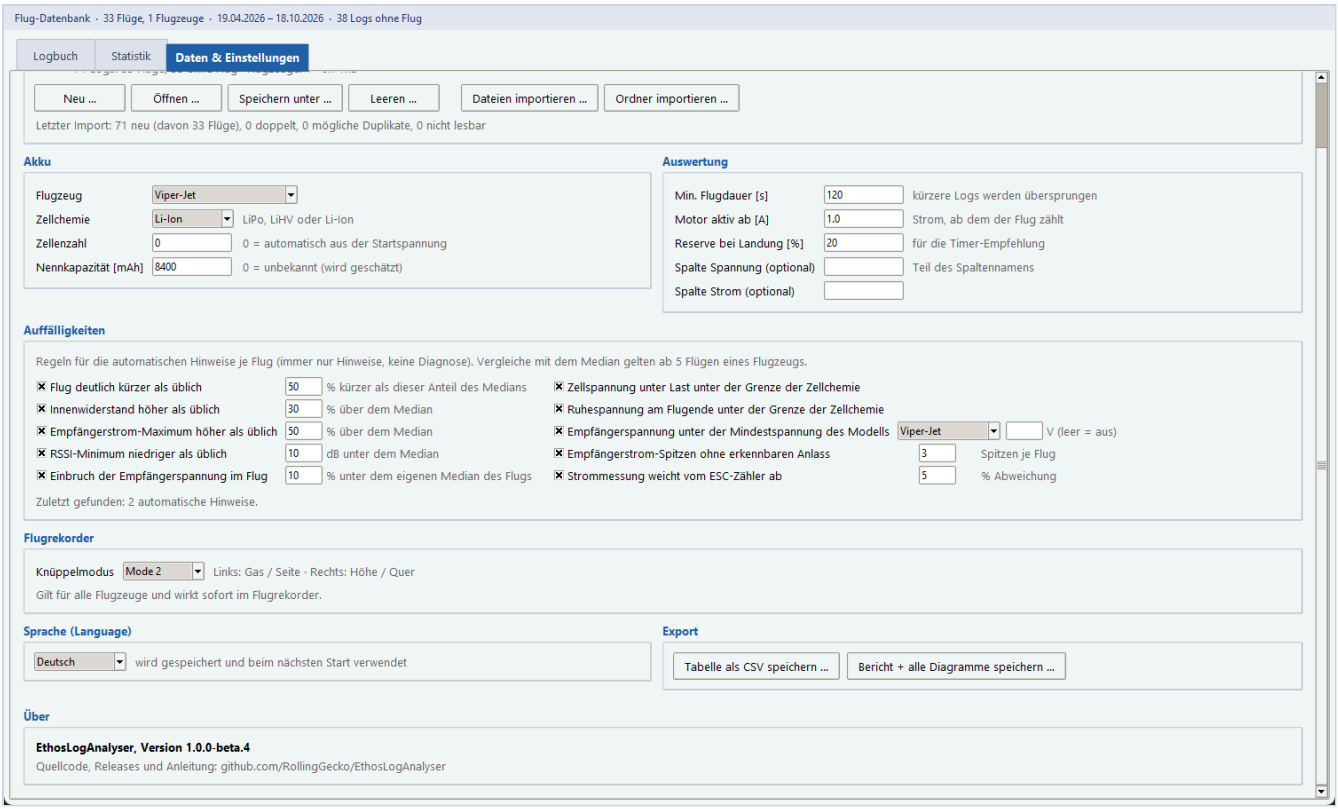


Flug	Datum	Dauer min:s	entnommen mAh	ESC mAh	Abw. %	Energie Wh	Ø A	max A	P max W	C Spitze	SoC Start %	SoC Ende %	SoC Ende (U) %	SoC Abw. Pkt	Kapazität mAh	Kapazität normiert	Ri/Zelle
1	19.04.2026 12:05	9:24	5253	5214	0.7	244.61	33.5	117.9	5439	14.036	100	37	39	2	8611	8221	4.71
2	19.04.2026 13:25	7:49	5358	5318	0.8	248.84	41.1	117.5	5535	13.988	100	36	38	2	8642	8307	4.52
3	19.04.2026 15:02	9:16	5298	5247	1	247.76	34.3	118.7	5649	14.131	100	37	41	4	8980	8478	4.32
4	04.05.2026 12:23	7:48	5355	5305	0.9	249.71	41.1	119.7	5645	14.25	–	36	39	3	–	–	4.4
5	04.05.2026 13:19	9:52	6118	6061	0.9	284.13	37.2	118.8	5699	14.143	–	27	30	3	–	–	4.27
6	18.05.2026 13:20	7:57	5546	5503	0.8	255.86	41.7	117.9	5532	14.036	97	31	35	4	8945	8610	4.5
7	18.05.2026 14:12	8:04	5745	5703	0.7	265.38	42.7	119	5619	14.167	100	32	33	1	8575	8519	4.45
8	18.05.2026 15:07	8:51	5916	5862	0.9	273.6	40.1	121.4	5721	14.452	100	30	32	2	8700	8700	4.25
9	24.05.2026 13:56	7:58	5808	5757	0.9	268.52	43.7	117.2	5558	13.952	100	31	32	1	8541	8541	4.39
10	24.05.2026 14:49	7:44	5969	5924	0.8	273.7	46.3	120.5	5778	14.345	96	25	31	6	9183	9016	4.02
11	24.05.2026 15:56	8:54	5931	5879	0.9	273.52	40	117.6	5618	14	97	26	31	5	8986	8874	4.46
12	26.05.2026 15:04	8:30	6136	6081	0.9	280.83	43.2	118.1	5604	14.06	100	27	30	3	8766	8878	4.5
13	26.05.2026 16:21	8:25	6225	6185	0.6	283.39	44.3	116.7	5500	13.893	100	26	28	2	8646	8869	4.43
14	07.06.2026 15:10	7:14	5789	5735	0.9	264.78	48.1	118.9	5686	14.155	100	31	32	1	8513	8513	4.26
15	07.06.2026 15:59	8:29	5937	5894	0.7	274.07	41.9	117.4	5605	13.976	100	29	30	1	8481	8593	4.25
16	07.06.2026 16:53	8:04	5918	5870	0.8	272.34	43.9	117.8	5511	14.024	100	30	32	2	8703	8703	4.46
17	12.07.2026 14:15	9:24	6291	6229	1	287.75	40.1	116.4	5420	13.857	100	25	26	1	8501	8836	4.36
18	12.07.2026 15:37	9:13	6420	6372	0.8	295.61	41.8	120	5644	14.286	100	24	23	-1	8338	8840	4.49
19	20.07.2026 12:56	7:45	5695	5646	0.9	262.94	44.1	119.3	5576	14.202	–	32	34	2	–	–	4.36
20	20.07.2026 13:47	8:47	6151	6099	0.9	280.88	42	116.4	5414	13.857	–	27	29	2	–	–	4.75
21	20.07.2026 14:46	7:50	5177	5138	0.8	239.94	39.6	114.9	5412	13.679	–	38	42	4	–	–	4.88
22	25.07.2026 15:11	7:59	6301	6250	0.8	285.28	47.2	117.3	5548	13.964	100	25	25	0	8401	8791	4.37
23	25.07.2026 16:17	9:38	6255	6198	0.9	288.29	38.9	118.9	5662	14.155	100	26	28	2	8688	8911	4.35
24	26.07.2026 14:43	6:42	5284	5219	1.2	243.2	47.4	118.4	5569	14.095	95	32	37	5	9110	8552	4.18
25	26.07.2026 15:48	7:59	6007	5953	0.9	274.1	45.1	117.1	5546	13.94	100	28	30	2	8581	8693	4.46
26	26.07.2026 16:51	8:13	5710	5661	0.9	263.35	41.6	116.1	5568	13.821	100	32	35	3	8785	8618	4.55
27	03.08.2026 12:51	7:29	5248	5193	1.1	241.14	42.1	117	5558	13.929	95	33	38	5	9207	8593	4.24
28	03.08.2026 14:23	8:39	5929	5881	0.8	270.59	41.1	117.3	5416	13.964	100	29	31	2	8593	8649	4.55
29	13.09.2026 13:56	8:04	5559	5506	1	254.49	41.3	118	5598	14.048	–	34	36	2	–	–	4.34
30	13.09.2026 14:56	9:44	6555	6497	0.9	298.61	40.3	119.1	5699	14.179	100	22	19	-3	8093	8818	4.12

Alles, was das Programm zeigt, sind **Hinweise und Schätzungen, keine Diagnose**. Ein auffälliger Wert ist ein Grund, Akku, Kabel oder Empfängerversorgung anzusehen – kein Beweis für einen Defekt.

7. Daten & Einstellungen

Der dritte Reiter enthält alles, was du einmal einrichtest:



Bereich	Wofür
Datenbank	Flug-Datenbank **Neu / Öffnen / Speichern unter / Leeren** (eine normale Datei – kopiere sie als Sicherung deines Logbuchs oder für einen anderen PC) und die Importe. *Leeren* entfernt die Logs nur aus der Datenbank; deine CSV-Dateien bleiben unberührt.
Akku	je Flugzeug: Zellchemie, Zellenzahl (0 = aus der Startspannung erkennen), Nennkapazität (0 = unbekannt, wird geschätzt).
Auswertung	*Min. Flugdauer* (kürzere Logs sind keine Flüge, Standard 120 s), *Motor aktiv ab* (Strom, ab dem ein Flug zählt, Standard 1 A), *Reserve bei Landung* (für die Timer-Empfehlung, Standard 20 %). Die beiden Spaltenfelder braucht man nur, wenn das Programm die falsche Spannungs- oder Stromspalte wählt.
Auffälligkeiten	die automatischen Hinweise (Abschnitt 8) ein- oder ausschalten und ihre Grenzen ändern.
Flugrekorder	Knüppelmodus 1–4.
Sprache (Language)	Deutsch, English, Español; das Fenster wechselt sofort, die Wahl wird gemerkt. Beim ersten Start gilt die Systemsprache, falls unterstützt.
Export	**Tabelle als CSV speichern** (öffnet in Excel; Semikolon-getrennt) und **Bericht + alle Diagramme speichern** (Textbericht und alle Diagramme als Bilder in einen Ordner). Beide nutzen die Flüge des aktuellen Statistik-Filters.
Über	Version und Link zur Projektseite.

Die Einstellungen werden automatisch in `.akku_analyse.json` in deinem Benutzerordner gespeichert.

8. Notizen und Auffälligkeiten

Jeder Flug kann eine **Notiz** und **Auffälligkeiten** tragen. Beides steht im Einzelflug unter den Diagrammen (*Notiz und Auffälligkeiten*):

- **Notiz**: freier Text, z. B. „neuer Propeller“ oder „harte Landung“. Klicke auf **Notiz speichern** (sie wird auch gespeichert, wenn du den Flug verlässt).
- **Auffälligkeiten** sind Hinweise. Das Programm erzeugt sie nach Regeln, z. B. „Flug deutlich kürzer als üblich“, „Innenwiderstand höher als üblich“, „Einbruch der Empfängerspannung“ oder „Empfängerstrom-Spitzen ohne erkennbaren Anlass“. Jede hat eine Stufe (**Info, Warnung, Kritisch**), einen Status (*offen / quittiert*) und eine Herkunft (*automatisch / eigener Eintrag*).
- **Quittieren / wieder öffnen** markiert einen Hinweis als erledigt.
- **Eigener Eintrag …** fügt einen eigenen Hinweis mit Stufe hinzu; **Eintrag löschen** entfernt eigene Einträge (automatische lassen sich nur quittieren).
- Im Logbuch zeigt die letzte Spalte, welche Flüge eine Notiz oder offene Hinweise haben; **nur mit Notiz oder Auffälligkeit** listet genau diese.
- Regeln und Grenzen stehen unter *Daten & Einstellungen → Auffälligkeiten*. Vergleiche mit dem „üblichen“ Wert brauchen mindestens 5 Flüge des Flugzeugs.

9. Fragen und Probleme

Problem	Was tun
Das Logbuch ist leer	Logs importieren (Abschnitt 2). Logs, die als *kein Flug* gelten, sind ausgeblendet: **Nicht-Flüge anzeigen** anhaken.
Ein Flug fehlt	Import-Bericht prüfen. Kurze Logs (unter 120 s) und Bodenlogs sind keine Flüge; im Logbuch ☑ setzen, falls es einer war, oder *Min. Flugdauer* senken und nach *Leeren …* neu importieren.
„Bitte im Filter ein Flugzeug wählen“	Die Statistik braucht genau ein Flugzeug: im Filter **Flugzeug** eines anhaken.
Roter Akku-Hinweis	Zellchemie wählen und Nennkapazität für das Flugzeug eintragen (Abschnitt 2).
Ein Flug hat keine Diagramme	Das Log enthält keine Spannung und keinen Strom des Flugakkus. Der Flugrekorder funktioniert trotzdem.
Eine Anzeige im Rekorder fehlt oder zeigt „—“	Das Log hat den Sensor nicht, oder sein letzter Wert ist älter als 2 s.
Diagramme wirken gedrängt	Das Fenster größer ziehen. Windows-Skalierung von 100–150 % wird unterstützt.
Etwas sieht falsch aus	Flug und Vorgehen notieren und auf der Projektseite melden: github.com/RollingGecko/EthosLogAnalyser.

Mehr Details für Neugierige (auf Englisch): Usage · Methodology (wie die Zahlen berechnet werden) · Ethos log format.